2026年普通高等学校招生全国统一考试（福建）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Cu-64 W-184

一、选择题(本题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题所给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)

1. 2026年3月，福建省某科研团队在《Nature Catalysis》上提出了一种新的光增强溢流加氢策略，显著提高了苯乙炔催化生成苯乙烯反应的选择性，该反应涉及和催化剂。下列说法正确的是

A. ZnO为无机物B. 为稀土氧化物

C. Ni与Pd为同一主族元素D. 苯乙炔是一种有机高分子化合物

【答案】A

【解析】

【详解】A．是金属氧化物，不含碳元素，属于无机物，A正确；

B．是钛酸锶，所含为第ⅡA族元素、为第ⅣB族元素，均不属于稀土元素，因此不是稀土氧化物，B错误；

C．和均属于第Ⅷ族元素，第Ⅷ族不属于主族，C错误；

D．苯乙炔相对分子质量较小，属于小分子有机物，有机高分子化合物相对分子质量通常可达，D错误；故选A。

HCN是重要的有机合成原料，回答下面2个小题。

2. 根据上述过程，下列说法正确的是

A. 反应1是缩聚反应B. HCN是一种强酸

C. 氨基丙二腈为非极性分子D. 腺嘌呤分子间存在氢键

3. 已知为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A. 1 ml氨基丙二腈中含有的孤电子对数为

B. 1 ml HCN中含有个键

C. 0.1 ml腺嘌呤中含有个键

D. 27 g氨基丙二腈和腺嘌呤的混合物中N原子的个数为

【答案】2. D 3. D

【解析】

【2题详解】

A．反应1是3分子HCN通过加成反应生成氨基丙二腈，生成物不是高分子，且无小分子脱除，不属于缩聚反应，A错误；

B．HCN为弱酸(电离常数)，B错误；

C．氨基丙二腈结构中心不对称，正负电荷中心不重合，为极性分子，C错误；

D．腺嘌呤含－NH2和－NH－基团，可形成分子间氢键（如N－H…N），D正确；

故选D。

【3题详解】

A．每个－NH2的N贡献1对孤电子对，两个－C≡N的N各贡献1对孤电子对，共3对，故1 ml氨基丙二腈中含有的孤电子对数为，A错误；

B．HCN结构式为H－C≡N，三键中含2个π键，故1 ml HCN含个π键，B错误；

C．腺嘌呤分子中共有16个σ键（包括2个C－H键、3个N－H键、两个碳碳键、9个碳氮键），0.1 ml含个σ键，C错误；

D．氨基丙二腈与腺嘌呤最简式均为CHN。27 g混合物相当于1 ml CHN单元(摩尔质量27 g/ml)，含1 ml N原子，即个，D正确；

故选D。

4. 已知X、Y、Z、Q、R为原子序数依次增大的短周期元素，且这五种元素可构成如下图所示的一种化合物。关于这五种元素，下列说法不正确的是

A. 电负性：

B. 第一电离能：

C. 简单氢化物的热稳定性：

D. 最高价氧化物对应水化物的酸性：

【答案】B

【解析】

【分析】首先推断元素：X、Y、Z、Q、R为原子序数依次增大的短周期元素，为+1价阳离子，图中X可形成两个共价键，结合Y的位置可知Y不可能为H或者Li，故Y为Na，X为O。则均为第三周期元素，Z在该化合物中形成五个共价键，故Z为P，

Q也形成双键，故Q为S，R形成单键，故为Cl，综上可知，，，，，据此解答；

【详解】A．主族元素电负性同周期从左到右增大、同主族从上到下减小，故电负性，即，A正确；

B．的3p轨道半充满较稳定，第一电离能，O的电负性仅小于F，则第一电离能顺序为，即，B错误；

C．非金属性，元素非金属性越强，对应简单氢化物热稳定性越强，故热稳定性，即，C正确；

D．元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应水化物酸性越强，故酸性，即，D正确；

故选B。

5. 高锰酸根离子()与碘离子()在酸性溶液中可发生如下反应：

i.

ii.

iii.

根据上述反应信息，下列说法正确的是

A. 反应i中，当转移2 ml电子时，生成的物质的量为2 ml

B. 当反应物中时，产物中存在

C. 酸性条件下氧化性强于，使反应iii得以进行

D. 酸性条件下可以使淀粉-KI试纸变蓝

【答案】B

【解析】

【详解】A．反应i中每转移电子生成，故转移电子时生成，A错误；
B．反应i中，反应iii中，介于二者之间，过量程度足以将部分氧化为，且剩余量不足以将所有通过反应ii消耗，故产物中存在，B正确；
C．反应iii中为氧化剂，为氧化产物，氧化剂氧化性强于氧化产物，故氧化性强于，C错误；
D．酸性条件可以氧化I-，当I-过量时生成（等同于I2），淀粉遇碘变蓝；
但是，如果过量，会继续把/I2氧化成，不能使淀粉变蓝。所以不一定能让淀粉 - KI 试纸变蓝，D错误；
故选B。
6. 下图是一种利用废弃的合金制备的工艺流程。下列说法不正确的是
已知：①当溶液中某种离子的浓度小于时，可以认为该离子完全沉淀。
②部分沉淀的如下表所示。
A.“ 高压酸浸 ”中加高压可提高金属的浸出率
B. 由表可知，当时已完全沉淀
C.“ 沉钴 ”时未发生氧化还原反应
D.“ 沉镍 ”时NaOH应当适当过量
【答案】C
【解析】
【分析】废弃的合金在高压下加入和进行酸浸。具有强氧化性，在酸性条件下可将合金中的金属单质氧化溶解，同时自身被还原。其中合金中的被氧化为。此步骤产生气体，可能是分解产生的或金属与酸反应产生的。向浸出液中加入某种试剂调节溶液pH沉铁。结合表格中数据，的极小，容易在较低pH下沉淀。向除铁后的溶液中加入“ 物质 X ”进行沉钴，生成沉淀。此前溶液中的钴主要以形式存在，要生成，钴元素的化合价必须从价升高到价，因此“ 物质 X ”必然具有氧化性，能将氧化为并沉淀下来。最后向除钴后的溶液中加入沉镍，使转化为沉淀，据此解答；
【详解】A．高压可加快酸浸反应速率，使金属更充分溶解，提高浸出率，A正确；
B．时，，已完全沉淀，B正确；
C．沉钴产物为，元素从酸浸后溶液中的+2价升高为+3价，存在化合价变化，发生了氧化还原反应，C错误；
D．适当过量可促进完全沉淀，提高产率，D正确；
故选C。
7. 麦芽酚铁是一种补铁剂，实验室可通过如下图所示的方式由麦芽酚(沸点170℃)制备。
关于该制备流程，下列说法不正确的是
A.“ 减压蒸馏 ”步骤中不能使用球形冷凝管
B. 浆化物中有少量乙醇残留
C. 加入NaOH浸洗是为了除去未反应的
D. 重结晶的作用为去除无机杂质
【答案】C
【解析】
【详解】A．减压蒸馏需使用直形冷凝管收集馏分，球形冷凝管的球部会残留馏分，无法完全导出，因此该步骤不能使用球形冷凝管，A正确；

B．减压蒸馏只能除去大部分乙醇，无法将乙醇完全蒸除，因此浆化物中有少量乙醇残留，B正确；

C．加入浸洗的目的是中和反应生成的，同时将具有酸性的未反应麦芽酚转化为易溶于水的钠盐除去；若存在未反应的，会与反应生成固体杂质，无法被浸洗除去，C错误；

D．重结晶以氯仿为溶剂，麦芽酚铁可溶于氯仿，而等无机杂质难溶于氯仿，因此重结晶可去除无机杂质，D正确；

故选C。

8. 为探究电化学装置中离子的移动方向，某研究小组设计了如图1所示的装置。两个Fe电极各放在两个装有KOH溶液的圆形表面皿上，表面皿间连接了一条纸带(已用KOH溶液浸润)。实验时，研究员将氨水加入溶液中制得黄绿色溶液，并将该溶液均匀滴加在纸带的中央，然后打开电源，纸带的前后状态如图2所示。已知的颜色为黄色。

下列说法不正确的是

A. 电源的m极为正极

B. 本实验中的迁移速率比快

C. 通电后，表面皿Ⅱ上将出现少量灰绿色沉淀

D. 若将电源的正负极调换，再次通电后蓝色条带将向左侧迁移

【答案】C

【解析】

【分析】将氨水加入溶液中得到，其中的颜色为黄色，颜色为深蓝色，二者混合后为黄绿色，通电后离子会发生定向迁移，据此解答。

【详解】A．为阴离子，向阳极移动，通电后黄色条带向左迁移，说明左侧Fe电极为阳极，阳极连接电源正极，故m极为正极，A正确；

B．相同通电时间内，黄色条带的迁移距离大于蓝色条带，说明的迁移速率更快，B正确；

C．表面皿Ⅱ的Fe电极为阴极，阴极上得电子生成和，Fe电极被保护不溶解，无生成，不会产生及后续灰绿色沉淀，灰绿色沉淀出现在表面皿Ⅰ上，C错误；

D．调换电源正负极后，左侧变为阴极，带正电的向阴极（左侧）迁移，故蓝色条带向左侧迁移，D正确；

故选C。

9. 下图是一种以为中间体的电化学溴介导丙烷脱氢定向合成装置。下列说法正确的是

A. 离子交换膜的种类是阳离子交换膜

B. 每消耗，该装置理论上可产生

C. 左侧总反应的方程式为

D. 反应iii的方程式为

【答案】C

【解析】

【分析】右侧电极上得电子被还原为，因此右侧为电解池阴极，左侧为电解池阳极，左侧的反应是分步进行的：阳极第一步：，反应i：，反应ii：，反应iii：，据此解答。

【详解】A．右侧阴极发生还原反应生成，左侧阳极反应需要消耗，需从右向左迁移，因此离子交换膜为阴离子交换膜，A错误；

B．由分析可知，生成1 ml 时转移2ml电子，1 ml 完全反应得到4 ml电子，根据电子守恒，1 ml 理论上可产生2 ml，B错误；

C．左侧阳极总反应为失电子与反应生成和，配平后方程式为，原子、电荷均守恒，C正确；

D．反应iii中转化为的过程无元素化合价变化，没有电子转移，不需要失去电子，正确的反应是：，D错误；

故选C。

10. 向一含有C(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)的溶液中通入氯气，保持溶液体积不变，溶液中等含铜物料的浓度随总Cl浓度的变化如下图所示。已知溶液中存在平衡，其平衡常数为()，且有，，，。下列说法正确的是

A. 点有B. 点有

C. 点有D. 曲线Ⅰ对应的物种为

【答案】A

【解析】

【分析】已知配位反应 的平衡常数为，对应表达式为：、、、，随着总氯浓度增大， 浓度升高，含铜配离子的配位数逐渐升高：低氯浓度下以配位数低的物种为主，高氯浓度下配位数高的物种占比逐渐上升，因此下降的曲线是，曲线Ⅰ是，其余曲线从上到下依次是、、，据此解答。

【详解】A．M点为 和 浓度相等的点，此时，代入可得，即M点游离 浓度为，由，代入，可得，A正确；

B．P点的上方N点为Cu2+和CuCl+的浓度交点，即c(Cu2+)=c(CuCl+)，根据平衡常数表达式，代入c(Cu2+)=c(CuCl+)，可得K1=，故c(Cl-)=，B错误；

C．N点为Cu2+和CuCl+的浓度交点，即c(Cu2+)=c(CuCl+)，由B项可知，c(Cl-)=，由，代入c(Cl-)=，得到：，C错误；

D．由分析可知，曲线Ⅰ是，D错误；

故选A。

二、非选择题(本题共4小题，共60分)

11. JAK酶抑制剂迪高替尼的一种合成路线如下(部分反应条件省略)：

已知—PG为保护基团。

回答下列问题：

（1）化合物A的含氧官能团为_____(填名称)。

（2）化合物C的结构简式为_____。

（3）已知反应iii中过量，写出反应iii的化学方程式：_____。

（4）反应v的反应类型为_____。

（5）根据合成路线i~vi推断，下列基团中可作为—PG的是_____(填标号)。

A． B． C．

（6）若将G换成，则反应vii会生成和Ⅰ互为同分异构体的副产物，该副产物的结构简式为_____。

（7）迪高替尼分子中的手性碳原子来源于_____(填标号)。

A. 化合物AB. 化合物CC. D.

（8）与化合物A具有不同官能团的一种化合物A的同分异构体Y满足如下条件，请写出其结构简式：_____。

①可与反应

②Y的核磁共振氢谱有2组峰

【答案】（1）酯基 （2）

（3） （4）还原

（5）C （6） （7）AB

（8）

【解析】

【分析】A和H2N-PG发生取代反应生成B，B在2，6二甲基吡啶催化下与C发生取代反应生成D，C的分子式为C3H4Cl2O，不饱和度为1，根据D的结构简式可知C的结构简式为，D在磷酸钾催化下发生环化反应生成E，E发生酯的氨解生成F，F在THF作溶剂，AlCl3作催化剂下被LiAlH4还原生成G，G与发生取代反应生成H，H经过脱保护反应脱去—PG生成I，I与发生取代反应生成迪高替尼，据此解答。

【小问1详解】

根据A的结构简式，含氧官能团为酯基。

【小问2详解】

根据分析，C的结构简式为。

【小问3详解】

反应iii是D在作用下生成E。D中的氮原子上的保护基PG保留，分子内发生关环反应，脱去一分子，形成四元环。反应本质是取代反应，生成的会与过量的反应。由于过量，会生成和。化学方程式为。

【小问4详解】

反应v是F在作用下生成G。观察F和G的结构，F中的羰基转化成为了G中的亚甲基，故为还原反应。

【小问5详解】

A．反应iv涉及酯/酰胺转化，A含酯基，若PG含酯基可能会干扰，A不符合题意；

B．反应v使用，会还原酮羰基，B不符合题意；

C．该取代基为苄基，在以上条件下稳定，且常用于氨基保护，C符合题意；

故选C。

【小问6详解】

反应vi是胺与卤代杂环的取代。由于G'的NH两侧环境在成环后可能产生不同的连接方式，导致N-烷基化的位置异构。异构体的结构简式为。

【小问7详解】

迪高替尼的手性碳原子的位置为（带★的为手性碳原子）。手性碳原子的形成步骤为D E，其中2号手性碳原子来自于化合物A，根据D（）的结构，1号手性碳原子的形成来源于化合物C，故选AB。

【小问8详解】

化合物A的分子式为C4H5BrO2，不饱和度为2，同分异构体Y中官能团与A不同，说明不含有酯基，可与反应，说明含有醛基，且核磁共振氢谱有2组峰，说明结构高度对称，故结构简式为。

12. 无水晶体是一种极易潮解的亮蓝色晶体，沸点为210℃，容易升华。某化学研究小组设计了如下实验，在实验室中制备无水晶体，并探究其性质。

已知：的沸点为21℃，存在自耦电离。

Ⅰ．中间体的制备

向干燥的反应管中加入洁净的铜单质和20

mL无水乙酸乙酯(作溶剂)，通入。密封反应管，在室温、严格除水的条件下静置，发生反应：

，逐渐析出固体(如图)。

（1）基态Cu原子的价层电子排布式为_____。

（2）装置A的名称为_____。

（3）该装置的不足之处为_____。

（4）反应中试管内有红棕色气体产生，产生红棕色气体的化学方程式是_____。

Ⅱ．无水晶体的制备

除去未反应的铜，用少量(约15 mL)洗涤沉淀，去除杂质；然后将Ⅰ中制备的中间体放入如图所示的装置中，油浴加热至120℃，在抽真空条件下进行反应，制取晶体。

（5）图中左侧装置中玻璃棉的作用为_____。

（6）该反应的化学方程式为_____。

Ⅲ．无水晶体的提纯

继续缓慢升温至200℃，无水升华为气体，遇冷后在管壁上方凝结为亮蓝色晶体，从而收集到高纯度的无水晶体。

（7）热解时的操作为：先_____，后_____，固体升华，再凝聚得到纯净的晶体。

A．油浴加热升温至200℃ B．打开活塞的情况下关闭抽气机

C．先关闭活塞，再关闭抽气机 D．先关闭抽气机，再关闭活塞

（8）若反应中消耗了，最终产生产品，则无水的产率为_____(列出带有和的计算式)。

Ⅳ．无水晶体的结构

无水晶体的一种晶胞结构如图所示。

（9）晶胞中有_____个。

（10）晶胞中存在的微粒间作用力的类型有_____。

A. 键B. 配位键C. 金属键D. 非极性共价键

（11）晶胞中各结构连接形成的空间结构为_____(填“链”“层”或“空间网”)状。

【答案】（1） （2）球形干燥管

（3）缺少尾气吸收（或处理）装置，产生的有毒气体会污染空气

（4）

（5）防止抽气时固体粉末随气流进入导管

（6）

（7） ①. C ②. A

（8） （9）8 （10）AB （11）空间网

【解析】

【分析】本实验以Cu单质和为起始原料，在严格无水的乙酸乙酯溶剂体系中发生反应，析出中间体 ，后续经洗涤除杂后，在120℃真空条件下使中间体脱除多余 得到粗品无水 ，再利用无水硝酸铜易升华的特性，升温至200℃使目标产物升华后凝华，最终得到高纯度的无水硝酸铜晶体，全程严格控湿避免产

物潮解。

【小问1详解】

Cu是29号元素，核外电子排布式为，洪特规则特例使3d轨道全充满更稳定，其价层电子包含最外层4s轨道与次外层3d轨道的电子，因此价层电子排布式为。

【小问2详解】

图中A为带有球形容器、内装固体干燥剂的仪器，是球形干燥管，本实验中用于防止外界水蒸气进入反应体系。

【小问3详解】

实验反应生成有毒的NO气体，NO遇空气还会转化为有毒的红棕色，该装置仅设置了干燥单元，无尾气吸收模块，有毒气体会直接排放污染空气。

【小问4详解】

反应生成的无色NO气体，与装置内残留的氧气接触后，立即反应生成红棕色的，化学方程式是。

【小问5详解】

在图2装置中，体系处于抽真空状态。如果不加玻璃棉，细小的粉末状中间体或产物很容易在气流的带动下被抽入导管甚至抽气机中，导致产物损失和仪器损坏。因此玻璃棉的作用是阻挡固体粉末。

【小问6详解】

中间体　在120℃、抽真空条件下分解，脱除结合的　，直接得到目标产物无水硝酸铜，化学方程式是。

【小问7详解】

提纯利用的是无水“易升华”的性质。升华时需要在一个密闭的体系内让其气化后直接在管壁上冷凝。如果在抽气状态下加热，气化的产物会被抽走。因此首先需要将体系封闭并安全关闭抽气机（操作C：先关闭活塞隔离体系，再关闭抽气机防止倒吸抽气），然后再升高油浴温度至200℃使固体升华（操作A）。

【小问8详解】

的物质的量为，根据Cu元素守恒，理论上生成无水　的物质的量等于Cu的物质的量；因此理论产量为。产率为实际产量与理论产量的比值，代入实际产量，可得产率为。

【小问9详解】

观察晶胞结构，白色球代表Cu原子，晶胞内Cu原子总数为4；根据　的元素比例关系，1个Cu对应2个，因此晶胞内　的总数为。

【小问10详解】

A．中存在4中心6电子的离域π键，符合要求；

B．和中的O原子之间存在配位键，符合要求；

C．金属阳离子与自由电子之间强烈的相互作用，叫做金属键，该晶体中不存在金属键，不符合要求；

D．晶体中所有共价键均为不同原子形成的极性共价键，不存在非极性共价键，不符合要求；

因此选AB。

【小问11详解】

从晶胞结构图可以看出，与通过配位键在三维空间中向各个方向交联延伸，因此形成的是空间网状结构。

13. 铑(Rh)与铱(Ir)的化学性质相似，探究其分离方法有重要的意义。

Ⅰ．(或)与的配位能力

向等浓度的、溶液中加入浓盐酸，发生下列反应：

i.

ii.

iii.

（1）结合上述方程式，判断_____(用、表示)。

（2），则与的配位能力：_____(填“ > ”“ ”“

相关试卷

2026年高考福建卷化学高考真题（网络 收集版）（含解析）：